

第1题 (17分, 占9%) Ti的氧化物

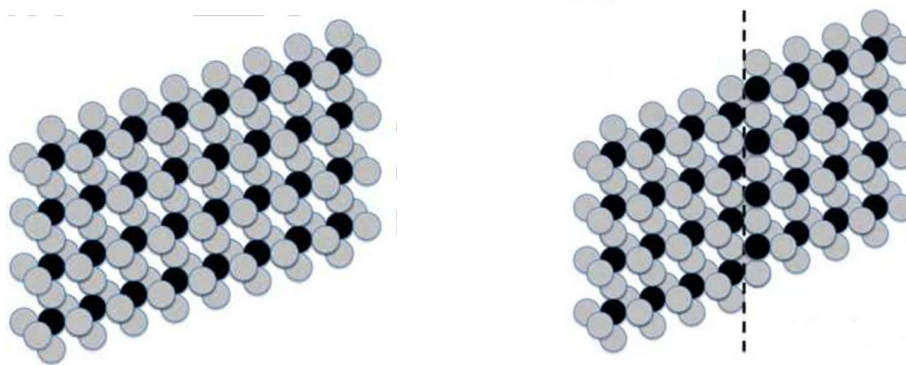
1-1 TiO_2 是 Ti 最常见的氧化物。除此之外, 还有许多 Ti 的低价氧化物, 它们可以从 TiO_2 转化而来。例如, 在 $1300\text{ }^\circ\text{C}$ 将 TiO_2 用氢气还原, 某些条件下并不会得到 Ti 单质, 而是得到化学式为 Ti_3O_5 的低价氧化物。相关热力学数据(298 K)列入下表:

	$\Delta_f H_m^\ominus (\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	$S_m^\ominus (\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})$
$\text{TiO}_2(\text{s})$	-944.0	50.6
$\text{Ti}_3\text{O}_5(\text{s})$	-2459.4	129.3
$\text{Ti}(\text{s})$	-	30.7
$\text{H}_2(\text{g})$	-	130.7
$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	-241.8	188.8

1-1-1 写出产生 Ti_3O_5 的化学方程式。

1-1-2 通过计算, 给出在 $1300\text{ }^\circ\text{C}$ 下 H_2 还原 TiO_2 的反应产物为 Ti_3O_5 而非 Ti 单质所需满足的条件。(设反应的焓变和熵变不随温度变化)

1-2 Ti 还可以形成其他有趣的氧化物, 其中一类被称为 *Magnéli* 相, 它们均可在一定条件下由 TiO_2 被 H_2 还原得到。*Magnéli* 相的结构为切变金红石: 金红石的某种衍生结构如下左图所示, 其中部分共顶点连接的八面体沿某些面发生切变, 使得部分原本共棱连接的八面体共面连接, 形成切变相 (如下右图所示, 虚线为其中某一个切变面)。



已知这种切变是周期性发生的, 即每 n 个原本共棱连接的八面体经切变后就会出现一组共面连接的八面体。根据以上信息, 写出 *Magnéli* 相化合物的组成通式 (用 n 表示)。

1-3 以 TiO_2 为正极, KC_8 为负极, 可以设计出一种钾离子电池。研究者发现, 该电池第一次充放电循环效率较低, 此后充放电循环效率均接近 100% 。通过对不同电压下充放电后电极的 XRD 分析, 研究者发现正极完全放电产物为 $\text{Ti}_9\text{O}_{10} + \text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$; 而在充电过程中, 会得到一个 *Magnéli* 相 **A**。在后续的充放电过程中, 正极不再转化为 TiO_2 , 而是在 **A** 与 $\text{Ti}_9\text{O}_{10} + \text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$ 间转化。

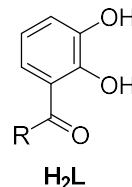
1-3-1 写出电池第一次放电时正负极的电极反应方程式。

1-3-2 生成 **A** 的过程中, $\text{K}_6\text{Ti}_2\text{O}_7$ 与 Ti_9O_{10} 的摩尔比略小于 $2:1$ 。写出 **A** 的化学式。

第6题 (23分, 占12%) 平衡常数的测定

平衡常数可以用来衡量化学反应的进行程度。除了直接通过热力学数据计算反应的平衡常数以外, 通过多种实验方法也可以测定平衡常数, 本题对此加以探讨。

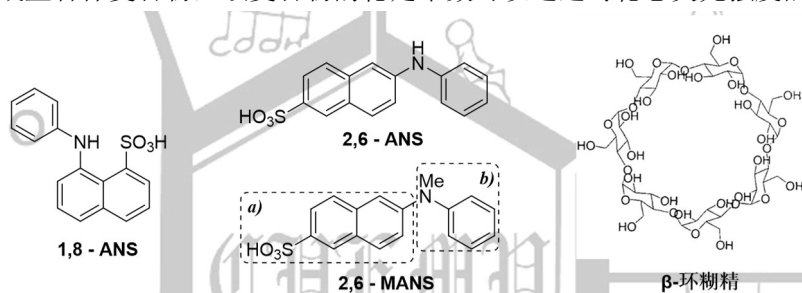
6-1 利用 NMR 测定平衡常数: Ti(IV) 可以和儿茶酚类配体 L^{2-} (H_2L 的结构如右图所示) 在溶液中形成化学式为 $Li_2[TiL_3]$ 的化合物 **A**, **A** 的阴离子中 Ti 为 6 配位。**A** 在溶液中存在二聚平衡: $2 Li_2[TiL_3] \rightleftharpoons Li_4[Ti_2L_6Li_3]$ 。



6-1-1 $[Ti_2L_6Li_3]^{4-}$ 的结构可视为两个 $[TiL_3]^{2-}$ 通过三个四配位的 Li^+ 连接而成。画出 $[Ti_2L_6Li_3]^{4-}$ 的结构, 配体可适当简写。

6-1-2 研究人员利用 7Li NMR 数据, 成功测定了二聚反应的平衡常数 K_{dim} , 其原理为: 在 **A** 的溶液体系中, 一共存在两种化学环境的 Li 原子, 一种为二聚体阴离子中结合的 Li (记作 bound Li), 另一种为溶剂合的自由锂离子 (记作 free Li); 这两种锂在核磁共振中对应不同的化学位移, 只需测定两峰面积的积分值, 即可计算出该反应的平衡常数。设 Ti(IV) 物种的初始浓度 (以单体计) 为 c_0 , 两峰面积的积分值分别为 I_{bound} 和 I_{free} , 通过计算, 推出 K_{dim} 的表达式 (用含 c_0 , I_{bound} , I_{free} 的式子表示, 要求给出的表达式中分子与分母均为整式)。

6-2 利用稳态荧光强度测定平衡常数: ANS (苯氨基萘磺酸) 是一类取代萘, 它们具有强烈的可见荧光, 被广泛用作生物活性分子结构研究的荧光探针。ANS 与 β -环糊精可以按不同比例结合形成主客体复合物, 该复合物的稳定常数可以通过对稳态荧光强度的分析来测定。

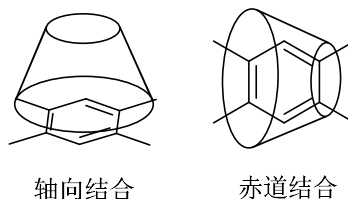


6-2-1 几种 ANS 与 β -环糊精的结构如上图所示。指出 β -环糊精与 ANS 结合所依靠的分子间作用力。

6-2-2 将 2,6-ANS 用 **S** 表示, β -环糊精用 **B** 表示, 则 2,6-ANS 与 β -环糊精结合的反应可写为 $S + nB \rightleftharpoons SB_n$ 。记 **S** 的分析浓度为 c_S , **B** 的分析浓度为 c_B , 研究人员发现, 当 c_B 远大于 SB_n 的平衡浓度 $[SB_n]$ 时, 将 c_S/F_{SB_n} 对 $1/c_B$ 作图, 可拟合出一条直线 (F_{SB_n} 为 SB_n 的荧光强度), 研究人员认为这表明了 $n=1$ 。试推导在 $n=1$ 的情况下, 拟合出的直线斜率 a 、截距 b 与 **SB** 的稳定常数 K 的关系。(提示: $Q_{SB} = F_{SB}/(k_{SB} \cdot [SB])$, 其中 Q_{SB} 为 **SB** 的量子产率, k_{SB} 为仪器常数)

6-2-3 研究人员发现 2,6-ANS 只能与 β -环糊精按比例 1:1 结合, 但 2,6-MANS (记为 **S'**) 则可以与 β -环糊精按比例 1:1 或 1:2 结合。研究人员同时还发现, 温度变化对 $S'B_2$ 的第二级逐级稳定常数的影响不如对第一级逐级稳定常数的影响显著。根据以上信息, 选择 2,6-MANS 中先与 β -环糊精结合的片段 (选择 **a**) 或 **b**)。

6-2-4 研究人员还发现, β -环糊精与 2,6-ANS 可以通过两种方式结合, 分别为赤道结合与轴向结合, 示意图如右图所示 (β -环糊精被抽象为了圆台, 结合部分用苯环片段表示)。请指出其中热力学更有利的一种结合方式 (选填轴向结合或赤道结合)。



6-2-5 根据 6-2-4 你得到的结论, 比较 pH=7, 25 °C 下, 1,8-ANS 与 **B** 按 1:1 结合得到的复合物的稳定常数 K_0 与 **SB** 的稳定常数 K 的大小关系。